ĐÁP ÁN CHI TIẾT ĐỀ SỐ 9

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tích phân $I=\int_{-1}^{1}(4x^3-3)\mathrm{d}x$ bằng

A. $I=6$. **B.** $I=-6$. **C.** $I=4$. **D.** $I=-4$.

Câu 2: Cho vật thể (H) giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại $x=a$, $x=b$ $(a<b)$. Gọi $S(x)$ là thiết diện của (H) cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ là x với $a\le x\le b$. Giả sử hàm số $y=S(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$. Khi đó thể tích V của vật thể (H) được cho bởi công thức

A. $V=\pi\int_a^b[S(x)]^2\mathrm{d}x$. **B.** $V=\pi\int_a^b S(x)\mathrm{d}x$. **C.** $V=\int_a^b[S(x)]^2\mathrm{d}x$. **D.** $V=\int_a^b S(x)\mathrm{d}x$.

Câu 3: Bảng số liệu bên dưới biểu diễn số liệu ghép nhóm về nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm 2021 tại Hà Nội (đơn vị: độ C) (Nguồn: *Niên giám thống kê* 2021, *NXB Thống kê,* 2022).

Nhóm	Tần số
$[16,8;19,8)$	2
$[19,8;22,8)$	3
$[22,8;25,8)$	2
$[25,8;28,8)$	1
$[28,8;31,8)$	4
	$n=12$

Độ lệch chuẩn (làm tròn đến chữ số hàng phần trăm) của mẫu số liệu đã cho bằng

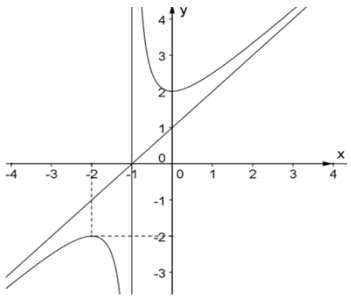
A. $4,55$. **B.** $4,56$. **C.** $4,5$. **D.** $4,6$.

Câu 4: Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α) đi qua điểm $A(-1;2;4)$ và nhận vectơ $\vec{n}=(1;-2;3)$ làm vectơ pháp tuyến có phương trình là

A. $x-2y+3z-7=0$. **B.** $-x+2y+4z+7=0$.

C. $-x+2y+4z-7=0$. **D.** $x-2y+3z+7=0$.

Câu 5: Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{mx+n}$ (với $a\ne0,m\ne0$ và $-\dfrac{n}{m}$ không là nghiệm của $ax^2+bx+c=0$) có đồ thị như hình vẽ.



Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là

A. $x=2$. **B.** $y=x-2$. **C.** $y=x-1$. **D.** $y=x+1$

Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\dfrac{\mathrm{e}}{\pi}\right)^x>1$ là

A. $\mathbb{R}$. **B.** $(-\infty;0)$. **C.** $(0;+\infty)$. **D.** $[0;+\infty)$.

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đường thẳng nào sau đây nhận $\vec{u}=(2;1;1)$ là một vectơ chỉ phương?

A. $\dfrac{x-2}{1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-1}{3}$ **B.** $\dfrac{x}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z-2}{-1}$

C. $\dfrac{x-1}{-2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z}{-1}$ **D.** $\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z+1}{1}$

Câu 8: Cho các đường thẳng a,b và các mặt phẳng $(\alpha),(\beta)$. Chọn mệnh đề **đúng** trong các mệnh đề sau

A. $\begin{cases}a\perp(\alpha)\\ a\subset(\beta)\end{cases}\Rightarrow(\alpha)\perp(\beta)$. **B.** $\begin{cases}a\perp b\\ a\perp(\alpha)\end{cases}\Rightarrow b//(\alpha)$.

C. $\begin{cases}a\perp b\\ a\subset(\alpha)\\ b\subset(\beta)\end{cases}\Rightarrow(\alpha)\perp(\beta)$. **D.** $\begin{cases}(\alpha)\perp(\beta)\\ a\subset(\alpha)\\ b\subset(\beta)\end{cases}\Rightarrow a\perp b$

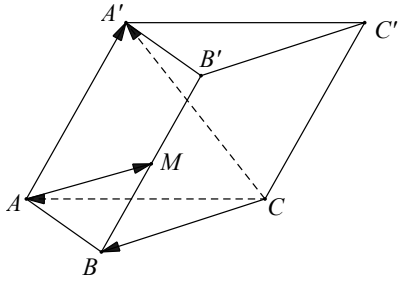
Câu 9: Phương trình $5^{x+2}-1=0$ có tập nghiệm là

A. $S=\{3\}$. **B.** $S=\{2\}$. **C.** $S=\{0\}$. **D.** $S=\{-2\}$.

Câu 10: Cho cấp số cộng $2;5;8;11;14...$ Công sai của cấp số cộng đã cho bằng

A. -3. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 14.

Câu 11: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$, M là trung điểm của BB' (tham khảo hình vẽ dưới đây). Đặt $\overrightarrow{CA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{CB}=\vec{b}$, $\overrightarrow{AA'}=\vec{c}$. Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\overrightarrow{AM}=\vec{b}+\vec{c}-\dfrac{1}{2}\vec{a}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\vec{a}-\vec{c}+\dfrac{1}{2}\vec{b}$. **C.** $\overrightarrow{AM}=\vec{a}+\vec{c}-\dfrac{1}{2}\vec{b}$. **D.** $\overrightarrow{AM}=\vec{b}-\vec{a}+\dfrac{1}{2}\vec{c}$.

Câu 12: Hàm số $y=\dfrac{5-2x}{x+3}$ nghịch biến trên khoảng nào?

A. $\mathrm{R}\setminus\{-3\}$. **B.** R. **C.** $(-\infty;-3)$. **D.** $(3;+\infty)$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)=2\sin x+x$

a) $f(0)=0; f\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=2+\dfrac{\pi}{2}$.

b) Đạo hàm của hàm số đã cho là $f'(x) = -2\cos x + 1.$

c) Nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ là $\frac{2\pi}{3}$.

d) Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)$ trên đoạn $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ là $2 + \frac{\pi}{2}$.

HD:

a) Ta có: $f(0) = 0; f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 + \frac{\pi}{2} \Rightarrow$ a (đúng).

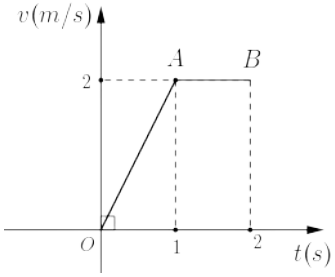
b) $f'(x) = 2\cos x + 1 \Rightarrow$ b (sai).

c) $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2\cos x + 1 = 0 \Leftrightarrow \cos x = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm\frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

suy ra trên $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ phương trình có một nghiệm $\frac{2\pi}{3}$. $\Rightarrow$ c (đúng).

d) Ta có $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2 + \frac{\pi}{2}; f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \sqrt{3} + \frac{2\pi}{3}; f(\pi) = \pi \Rightarrow \min_{\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]} f(x) = \pi \Rightarrow$ d (sai).

Câu 2. Một vật chuyển động với vận tốc được cho bởi đồ thị trong hình sau:



a) Vận tốc của vật tại thời điểm t được xác định bởi $v(t) = \begin{cases} 2t & \text{khi } 0 \le t \le 1 \\ 2 & \text{khi } t > 1 \end{cases}$.

b) Quãng đường vật đi được trong 1 giây đầu tiên được xác định bởi công thức $s(t) = \int_0^1 v(t)\,\mathrm{d}t$.

c) Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ 1 giây đến 2 giây được xác định bởi công thức $s(t) = \int_0^2 v(t)\,\mathrm{d}t$.

d) Quãng đường mà vật đi được trong 2 giây đầu tiên là $3m$.

Đáp án

Câu	1	2	3	4
Đáp án		a) Đúng		
		b) Đúng		
		c) Sai		
		d) Đúng		

Lời giải

(a) *Vận tốc của vật tại thời điểm* t *được xác định bởi* $v(t)=\begin{cases}2t & \text{khi } 0\le t\le 1\\ 2 & \text{khi } t>1\end{cases}$.

Ta có phương trình đường thẳng đi qua hai điểm OA là $y=2x$, đường thẳng đi qua hai điểm A, B là $y=2$.

Do đó ta có công thức hàm vận tốc là: $v(t)=\begin{cases}2t & \text{khi } 0\le t\le 1\\ 2 & \text{khi } t>1\end{cases}$.

» Chọn ĐÚNG.

Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ *a* giây đến *b* giây được xác định bởi công thức $s(t)=\int_a^b v(t)\,\mathrm{d}t$.

(b) *Quãng đường vật đi được trong 1 giây đầu tiên được xác định bởi công thức* $s(t)=\int_0^1 v(t)\,\mathrm{d}t$.

Do đó quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ 0 giây đến 1 giây được xác định bởi công thức $s(t)=\int_0^1 v(t)\,\mathrm{d}t$.

» Chọn ĐÚNG.

(c) *Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ 1 giây đến 2 giây được xác định bởi công thức* $s(t)=\int_0^2 v(t)\,\mathrm{d}t$.

Do đó quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian từ 1 giây đến 2 giây được xác định bởi công thức $s(t)=\int_1^2 v(t)\,\mathrm{d}t$.

» Chọn SAI.

(d) *Quãng đường mà vật đi được trong 2 giây đầu tiên là* $3\,m$.

Quãng đường mà vật đi được trong 2 giây đầu tiên là:

$$s(t)=\int_0^2 v(t)\,\mathrm{d}t=\int_0^1 2t\mathrm{d}t+\int_1^2 2\,\mathrm{d}t=t^2\Big|_0^1+2t\Big|_1^2=1+2=3\,\mathrm{m}.$$

» Chọn ĐÚNG.

Câu 3: Khảo sát 300 cổ động viên bóng đá Việt Nam có tiếp tục đến sân xem đội tuyển Việt Nam đá. Kết quả thu được cho thấy: 180 người trả lời "sẽ đi xem" và 120 người trả lời "Không muốn đi xem". Trong số những người trả lời "sẽ đi xem", có 80% thực sự sẽ đến sân xem, trong khi 20% không đến sân xem. Đối với những người trả lời "không muốn đi xem", có 15% thực sự thay đổi ý định và đi xem, còn lại 85% không đi xem.

Gọi A là biến cố "Người được khảo sát thực sự đến sân xem", và B là biến cố "Người trả lời sẽ đến sân xem".

a) Xác suất $P(B)=\frac{3}{5}, \mathrm{P}(\overline{B})=\frac{2}{5}$

b) Xác suất có điều kiện $P(\mathrm{A}\,|\,B)=0,88$

c) Xác suất $P(\mathrm{A})=0,54$

d) Trong số những người thực sự đến sân xem, xác suất 87% trước đó đã trả lời "sẽ đến sân xem"?

Câu 4: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz(đơn vị trên mỗi trục là kilomet) một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Viettel được đặt ở vị trí $I(1;2;4)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng 4km

a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vòng phủ sóng trong không gian là:

$(x-1)^2+(y-2)^2+(z-4)^2=4$

b) Bạn An có vị trí toạ độ là $\mathrm{A}(-1;0;0)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này.

c) Bạn Bình có vị trí toạ độ là $\mathrm{B}(2;0;2)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này.

d) Giả sử bạn An đến nhà bạn Bình theo con đường là một đường thẳng. Bạn An có thể bắt được sóng trạm này khi đi được 2,38km.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh 3, hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SC=3\sqrt{5}$. Khoảng cách từ D đến mặt phẳng là

Đáp án: 2

Câu 2. Có 8 cặp vợ chồng tham gia một buổi gặp mặt. Trong buổi gặp mặt này mọi người đều bắt tay nhau đúng một lần với những người khác trừ vợ hoặc chồng của mình. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay trong buổi gặp mặt này?

Đáp án: 112.

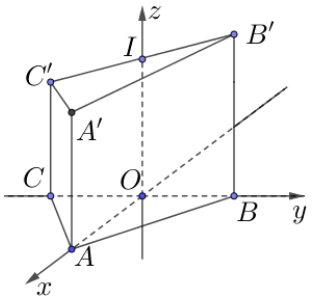
Câu 3.Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí đôi một cách nhau 2 m, người ta lần lượt thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể. Phần dây dọi (thẳng) nằm trong nước tại ba vị trí đó lần lượt có độ dài 4 m; 4,4 m; 4,8 m. Biết đáy bể là phẳng. Hỏi đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu độ (làm tròn đến hàng phần chục)?

Trả lời : 21,8.

Lời giải

Gọi 3 vị trí trên mặt nước là *A*, *B*, *C* thì tam giác *ABC* là tam giác đều cạnh bằng 2 m. Gọi dây dọi lần lượt là *AA'*, *BB'*, *CC'* có độ dài lần lượt là 4 m; 4,4 m; 4,8 m.

Chọn hệ trục toạ độ *Oxyz,* sao cho *O* là trung điểm của *BC*, tia *Ox* chứa điểm *A*, tia *Oy* chứa điểm *B*, tia *Oz* đi qua trung điểm của *B'C'* và đơn vị trên các trục là mét.



Ta có:

$OB = OC = 1,\ OA = \sqrt{3} \Rightarrow A' = \left(\sqrt{3};0;4\right),\ B' = \left(0;1;4,4\right),\ C' = \left(0;-1;4,8\right)$

$\Rightarrow \overrightarrow{A'B'} = \left(-\sqrt{3};1;0,4\right), \overrightarrow{A'C'} = \left(-\sqrt{3};-1;0,8\right).$

Mặt phẳng (*A'B'C'*) có một vectơ pháp tuyến là

$$\vec{n} = \left[\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'}\right] = 0,4\sqrt{3}\left(\sqrt{3};1;5\right).$$

Mặt phẳng (*ABC*) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{k} = \left(0;0;1\right)$.

Do đó $\cos\left(\left(ABC\right),\left(A'B'C'\right)\right) = \left|\cos\left(\vec{n},\vec{k}\right)\right| = \dfrac{5}{\sqrt{29}}$. Góc cần tìm gần bằng $21{,}8°$.

Câu 4. Một bình hoa có dạng khối tròn xoay với chiều cao là $25cm$ (*tham khảo hình vẽ*). Khi cắt bình hoa theo một mặt phẳng vuông góc với trục của nó thì ta luôn được thiết diện là một hình tròn có bán kính $R = \dfrac{4}{9}x^3 - \dfrac{5}{3}x^2 + \dfrac{4}{3}x + \dfrac{25}{36}\left(dm\right)$ với $x \in \left[0;\dfrac{5}{2}\right]$ là khoảng cách từ mặt cắt tới mặt đáy của bình hoa (tính theo đơn vị *dm*). Lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\dfrac{2}{3}$ chiều cao của bình chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm so với thể tích của bình hoa? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Trả lời: 92

Diện tích của mặt cắt vuông góc với trục tại vị trí cách mặt đáy của bình hoa một khoảng $x\left(dm\right)$ là: $S\left(x\right)=\pi R^2=\pi\left(\frac{4}{9}x^3-\frac{5}{3}x^2+\frac{4}{3}x+\frac{25}{36}\right)^2\left(dm^2\right)$

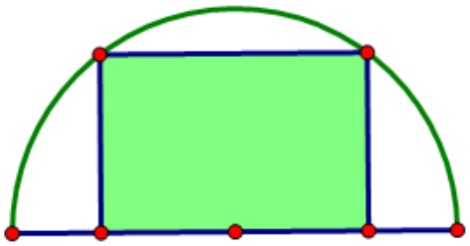
Lượng nước đổ đầy bình hoa là: $V=\int\limits_0^{\frac{5}{2}}S\left(x\right)dx=\pi\int\limits_0^{\frac{5}{2}}\left(\frac{4}{9}x^3-\frac{5}{3}x^2+\frac{4}{3}x+\frac{25}{36}\right)^2dx\approx 3,66\left(dm^3\right)$

Lượng nước đổ vào bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình là: $V_1=\int\limits_0^{\frac{5}{3}}S\left(x\right)dx=\pi\int\limits_0^{\frac{5}{3}}\left(\frac{4}{9}x^3-\frac{5}{3}x^2+\frac{4}{3}x+\frac{25}{36}\right)^2dx\approx 3,37\left(dm^3\right)$

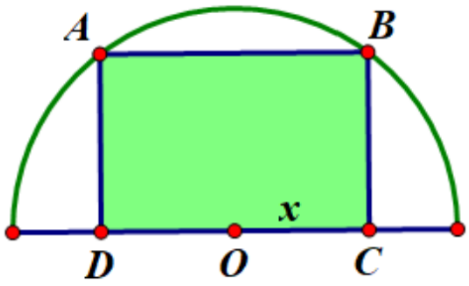
Vậy tỉ lệ phần trăm lượng nước cần đổ vào bình để mức nước trong bình cao bằng $\frac{2}{3}$ chiều cao của bình so với thể tích của bình hoa là $\frac{V_1}{V}.100\%=\frac{3,37}{3,66}.100\%\simeq 92\%$.

Câu 5. An có một miếng bìa nữa hình tròn có bán kính $R=8\,\text{cm}$. An cần cắt ra một hình chữ nhật nội tiếp trong nửa đường tròn trên (một cạnh của hình chữ nhật nằm dọc theo đường kính của hình tròn mà hình chữ nhật đó nội tiếp). Hỏi hình chữ nhật cắt ra có diện tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

Đáp số: 64



Lời giải



Gọi hình chữ nhật cần tính diện tích là $ABCD$ có $OC=x\left(0<x<8\right)$, $OB=8$.

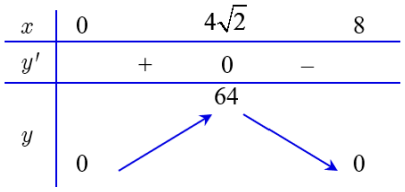
Khi đó diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ là: $S=AB.BC=2x\sqrt{64-x^2}=f\left(x\right)$.

Xét hàm số $f(x)=2x\sqrt{64-x^2}$ trên $(0;8)$

$f'(x)=2\sqrt{64-x^2}-\dfrac{2x^2}{\sqrt{64-x^2}}=\dfrac{-4x^2+128}{\sqrt{36-x^2}}$.

$f'(x)=0\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=4\sqrt{2}\in(0;8)\\x=-4\sqrt{2}\notin(0;8)\end{array}\right.$.

BBT



Ta có: $\max\limits_{(0;8)} f(x)=64$.

Vậy $S_{\max}=64\,\text{cm}^2$.

Câu 6. Một công ty dược phẩm giới thiệu một dụng cụ để kiểm tra sớm bệnh sốt xuất huyết. Về báo cáo kiểm định chất lượng của sản phẩm, họ cho biết như sau: Số người được thử là 8000 , trong số đó có 1200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết và có 6800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết. Nhưng khi kiểm tra lại bằng dụng cụ của công ty, trong 1200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 70% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Trong 6800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 5% số người đó cho kết quả dương tính, còn lại cho kết quả âm tính. Xác suất mà một bệnh nhân với kết quả kiểm tra dương tính là bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết bằng bao nhiêu? (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải:

Đáp số: **0,71.**

- Khi kiểm tra lại, trong 1200 người đã bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 70% số người cho kết quả dương tính nên ta có: $70\%.1200=840$ (người).

Khi đó, số người bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết cho kết quả âm tính trong số 1200 người đó là: $1200-840=360$ (người).

- Khi kiểm tra lại, trong 6800 người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết, có 5% số người đó cho kết quả dương tính nên ta có là: $5\%.6800=340$ (người).

Khi đó, số người không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết cho kết quả âm tính trong 6800 người đó là: $6800-340=6460$ (người).

Từ đó, ta có bảng sau: (đơn vị: người).

	Số người nhiễm bệnh	Số người không nhiễm bệnh	Tổng số
	1 200	6 800	8 000
Dương tính	840	340	1 180
Âm tính	360	6 460	6 820

- Xét các biến cố sau:

A: "Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm là bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết";

B: "Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm là không bị nhiễm bệnh sốt xuất huyết";

C: "Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm cho kết quả dương tính (khi kiểm tra lại)";

D: "Người được chọn ra trong số những người thử nghiệm cho kết quả âm tính (khi kiểm tra lại)".

Khi đó, ta có: $P(C) = \frac{1180}{8000} = \frac{59}{400}$; $P(A \cap C) = \frac{840}{8000} = \frac{21}{200}$.

Vậy $P(A|\ C) = \frac{21}{200} : \frac{59}{400} = \frac{42}{59} \approx 0,71$.